

極限値より関数の決定②

(例1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)-3x^3}{x^2} = 2$, $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1} = 1$ を満たす

x の多項式で表される関数 $f(x)$ を求めよ。

point

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \alpha \text{ かつ } \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$$

分子 $f(x)$ が 0 に収束することが必要条件

※ $x \rightarrow a$ を $x \rightarrow \infty$ や $x \rightarrow -\infty$ で置き換えても成り立つ。

$$(\because \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} \cdot g(x) = \alpha \cdot 0 = 0)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)-3x^3}{x^2} = 2 \text{ であるから、} f(x)-3x^3 \text{ は 2 次式で} \leftarrow \begin{array}{l} f(x)-3x^3 \text{ が} \\ \text{1 次以下} \\ \text{3 次以上} \end{array} \begin{array}{l} 0 \text{ に収束} \\ \text{発散} \end{array}$$

$$f(x)-3x^3 = 2x^2 + ax + b$$

つまり

$$f(x) = 3x^3 + 2x^2 + ax + b$$

とあける。

$$\text{次に、} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1} = 1, \lim_{x \rightarrow -1} (x+1) = 0 \text{ より}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 0$$

よって

$$-3 + 2 - a + b = 0 \quad \therefore b = a + 1 \dots \textcircled{1} \quad \text{※ 必要条件}$$

このとき

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1} &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)-3x^3+3x^3}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^2+ax+b}{x+1} \leftarrow \text{分子は } x+1 \text{ を因数にもつ} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(3x^2-x+a+1)}{x+1} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} (3x^2-x+a+1) \\ &= 5+a \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1} = 1 \text{ より}$$

$$5+a=1 \quad \therefore a=-4$$

①より

$$b=-3$$

以上より

$$f(x) = 3x^3 + 2x^2 - 4x - 3$$

(例2) 関数 $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x} + ax + b$ において、 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2$ が成り立つように

定数 a, b の値を定めよ。

point

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \alpha \text{ かつ } \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha\beta$$

分子 $f(x)$ が収束することが必要条件

※ $x \rightarrow a$ を $x \rightarrow \infty$ や $x \rightarrow -\infty$ で置き換えても成り立つ。

$$(\because \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} \cdot g(x) = \alpha\beta)$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{x^2 - 2x} + ax + b \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 - 2x} - (ax + b)}{\sqrt{x^2 - 2x} - (ax + b)} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x^2 - 2x) - (ax + b)^2}{\sqrt{x^2 - 2x} - (ax + b)} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(1-a^2)x^2 - 2(ab+1)x - b^2}{\sqrt{x^2 - 2x} - (ax + b)} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(1-a^2)x - 2(ab+1) - \frac{b^2}{x}}{\sqrt{1 - \frac{2}{x}} - (a + \frac{b}{x})} \end{aligned}$$

$$\text{ここで、} \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2, \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\sqrt{1 - \frac{2}{x}} - (a + \frac{b}{x}) \right] = 1 - a \text{ であるから、}$$

分子が収束することが必要であるので

$$1 - a^2 = 0 \quad \therefore a = \pm 1 \quad \text{※ 必要条件}$$

ここで、 $a=1$ のとき

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 - 2x} + x + b) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} (x \sqrt{1 - \frac{2}{x}} + x + b) \quad \text{※ } \infty \cdot \sqrt{1-0} + \infty + b \\ &= \infty \end{aligned}$$

となるので、不適である。

よって

$$a = -1$$

このとき

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2(-b+1) - \frac{b^2}{x}}{\sqrt{1 - \frac{2}{x}} - (-1 + \frac{b}{x})} \leftarrow \frac{-2(-b+1) - 0}{\sqrt{1-0} - (-1+0)} \\ &= b-1 \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2 \text{ より}$$

$$b-1=2 \quad \therefore b=3$$

以上より

$$a = -1, b = 3$$